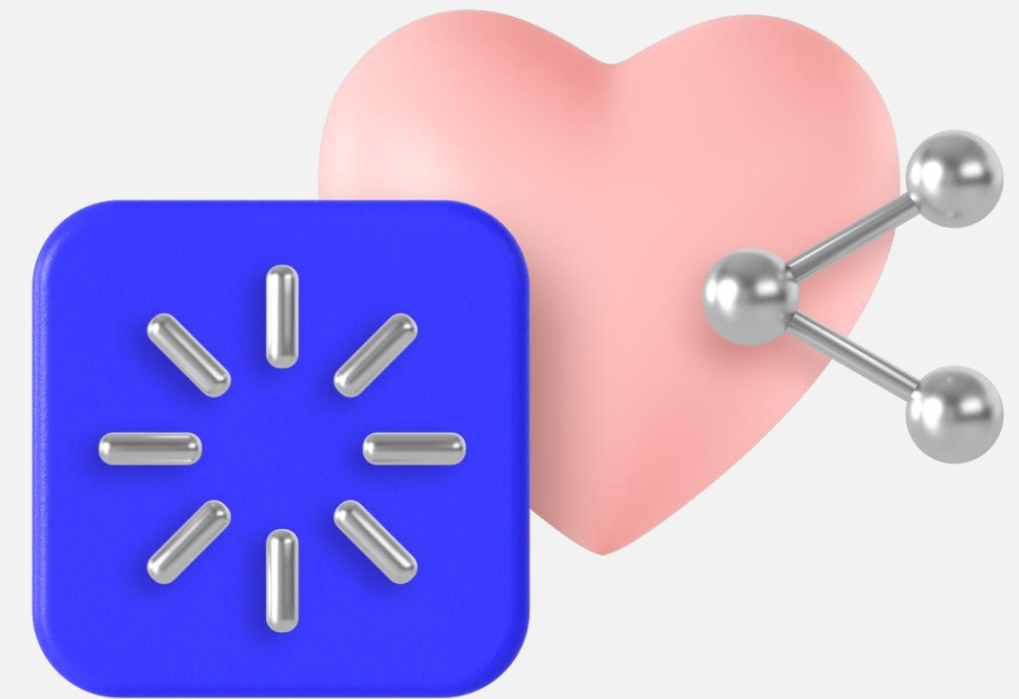


Data Warehouse

Цели

- ✓ Узнать, что такое DWH и реализации
- ✓ Познакомиться с преимуществами и недостатками технологий

DWH vs DB



Что такое DWH?

- 1 Построена на основе DB

Что такое DWH?

- 1 Построена на основе DB
- 2 Данные загружаются из источников

Что такое DWH?

- 1 Построена на основе DB
- 2 Данные загружаются из источников
- 3 Из десятков разных источников

Что такое DWH?

- 1 Построена на основе DB
- 2 Данные загружаются из источников
- 3 Из десятков разных источников
- 4 Данные именно копируются

Что такое DWH?

- 1 Построена на основе DB
- 2 Данные загружаются из источников
- 3 Из десятков разных источников
- 4 Данные именно копируются
- 5 И это исторические данные



Что такое DWH?

- 1 Построена на основе DB
- 2 Данные загружаются из источников
- 3 Из десятков разных источников
- 4 Данные именно копируются
- 5 И это исторические данные
- 6 Периодически копируются

15-7-2023

16-7-2023

17-7-2023

.....



Что такое DWH?

- 1 Построена на основе DB
- 2 Данные загружаются из источников
- 3 Из десятков разных источников
- 4 Данные именно копируются
- 5 И это исторические данные
- 6 Периодически копируются
- 7 Источники всегда структурированы

15-7-2023

16-7-2023

17-7-2023

.....



Что такое DWH?

- 1 Построена на основе DB
- 2 Данные загружаются из источников
- 3 Из десятков разных источников
- 4 Данные именно копируются
- 5 И это исторические данные
- 6 Периодически копируются
- 7 Источники всегда **структурированы**

15-7-2023

16-7-2023

17-7-2023

.....



Имплементации DWH

1 Greenplum

2 Snowflake

3 ClickHouse

Имплементации DWH

- 1

Apache Impala
- 2

ClickHouse
- 3

Hive
- 4

Presto
- 5

Trino

Имплементации DWH

1 Azure Synapse Analytics

2 Google BigQuery

3 Amazon Athena

Имплементации DWH

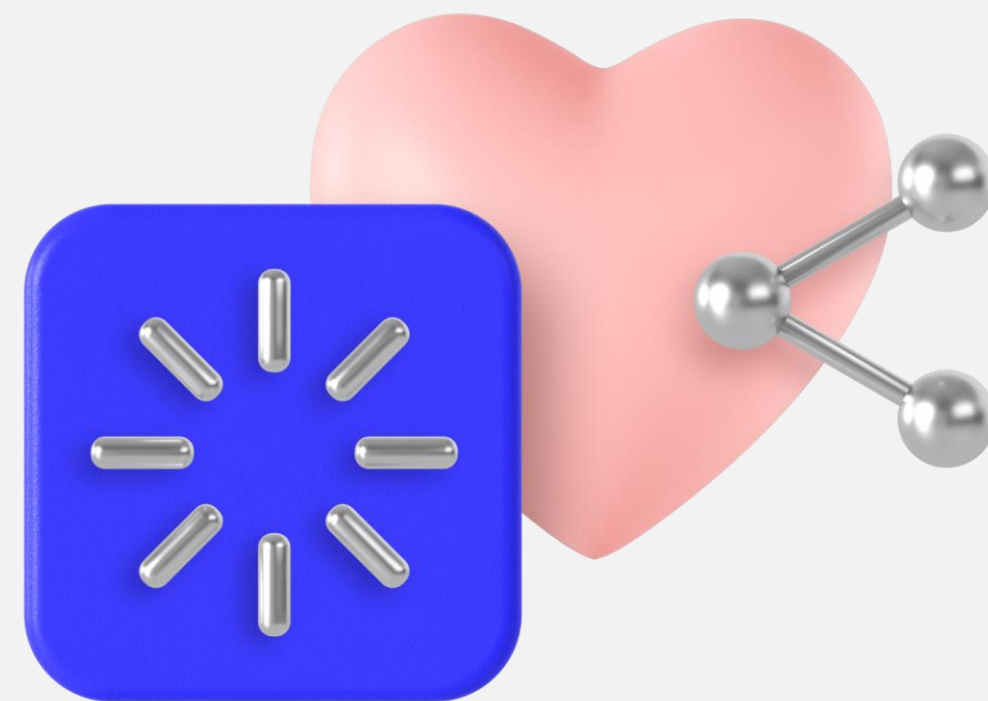
1 SAP HANA

2 Terradata

3 Oracle Exadata

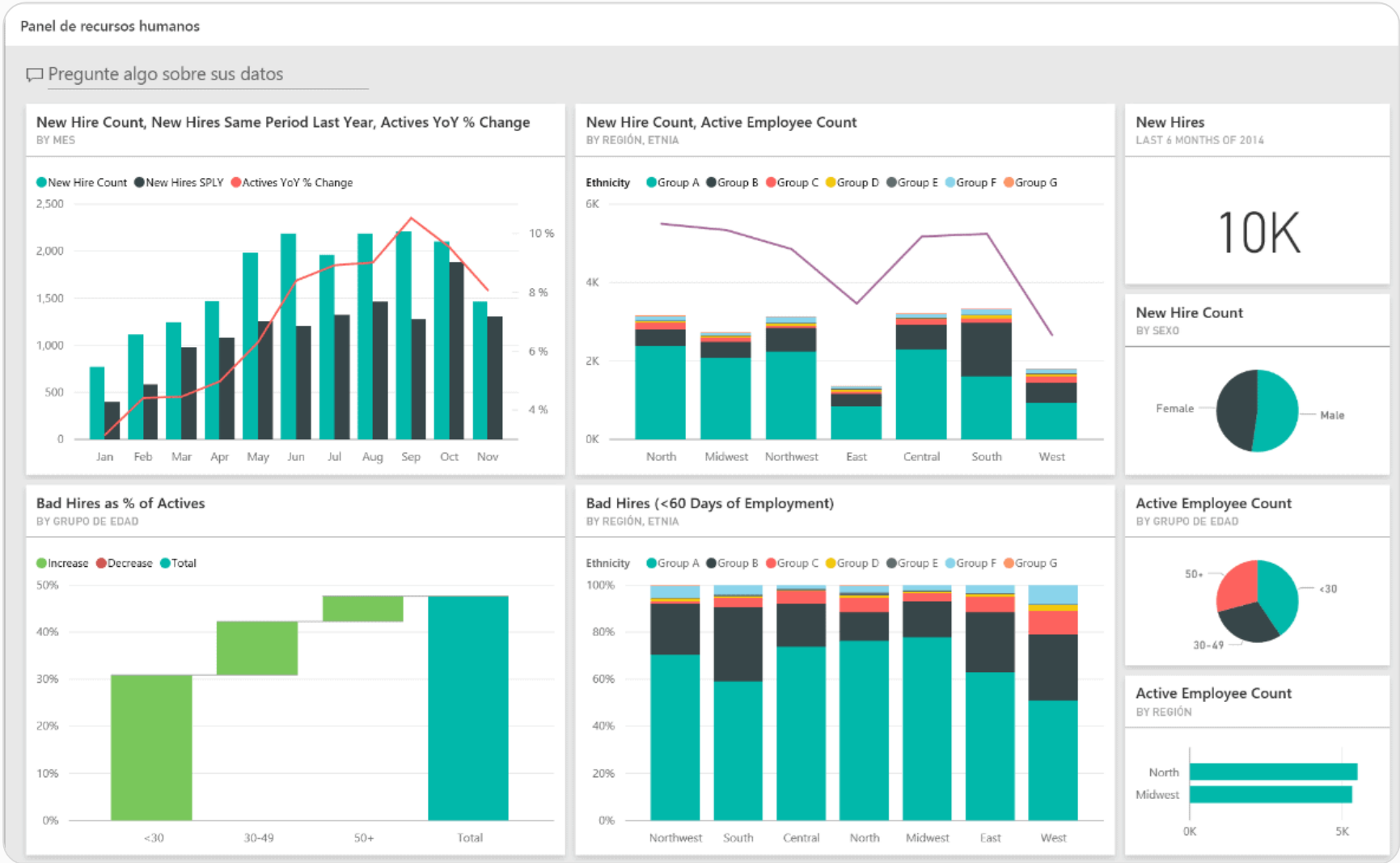
4 Vertica

Преимущества и недостатки DWH



Преимущества DWH

1 Поддержка принятия решений и прогнозы, BI



Изображение: Skillbox

Преимущества DWH

- 1 Поддержка принятия решений и прогнозы, BI
- 2 Все данные в одном месте



Недостатки DWH

- 1 Volume — ограничение в объёме



Недостатки DWH

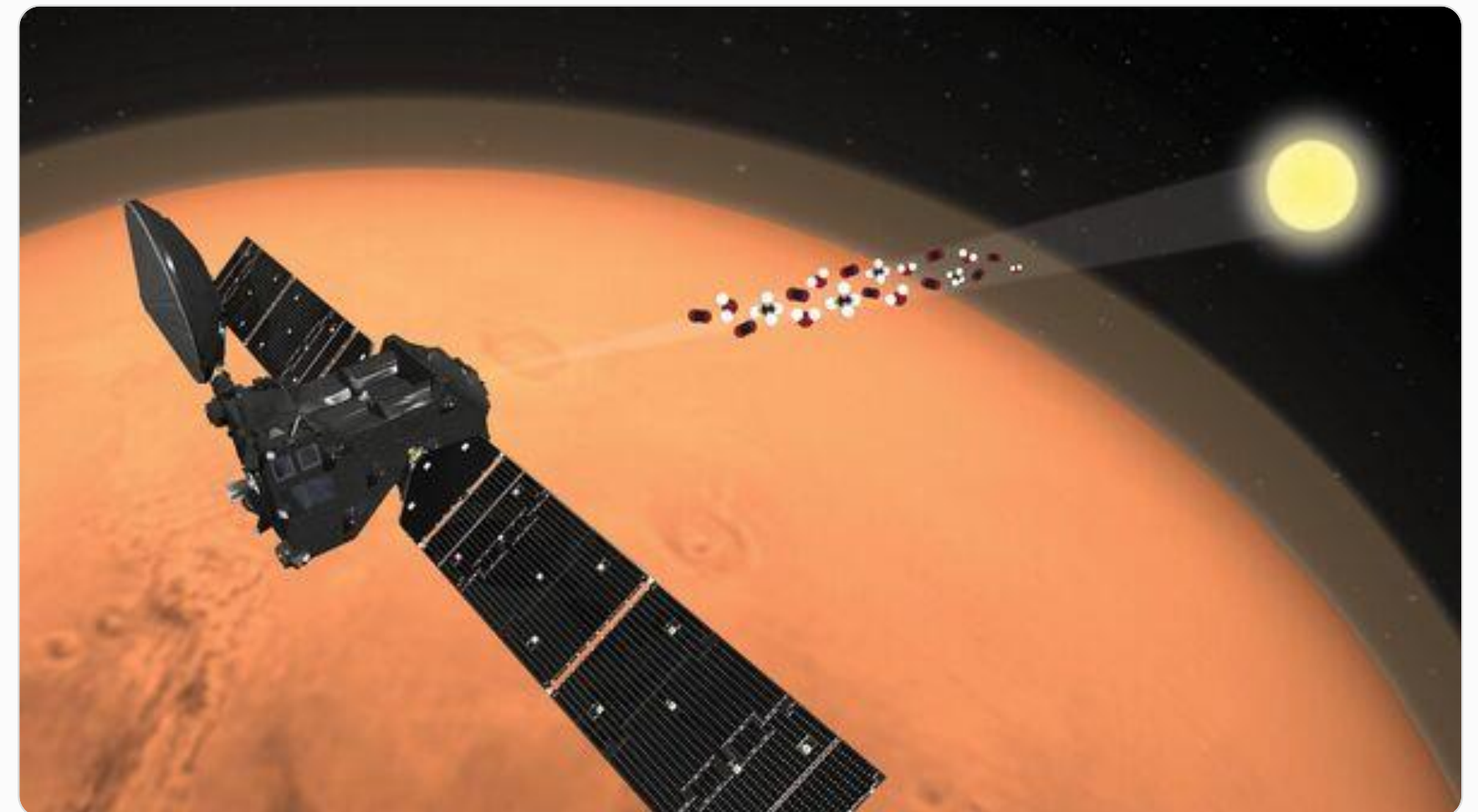
- 1 Volume — ограничение в объёме
- 2 Variety — только структурированные источники



Изображение: [конфеты](#)

Недостатки DWH

- 1 Volume — ограничение в объёме
- 2 Variety — только структурированные источники
- 3 Velocity — не real time



Итоги

- 1 Узнали, что такое DWH и реализации
- 2 Познакомились с преимуществами и недостатками технологий